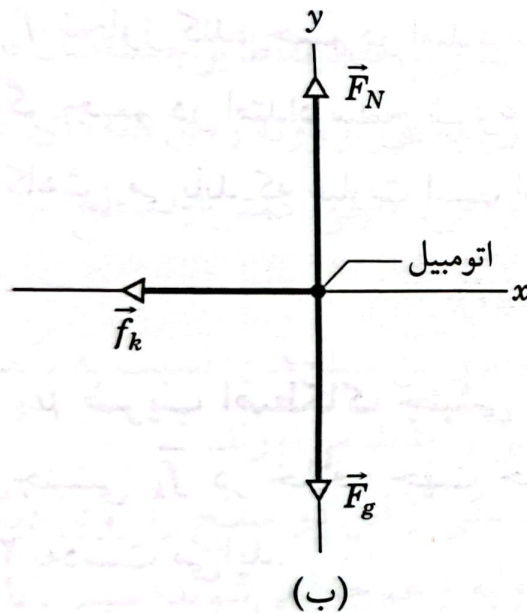
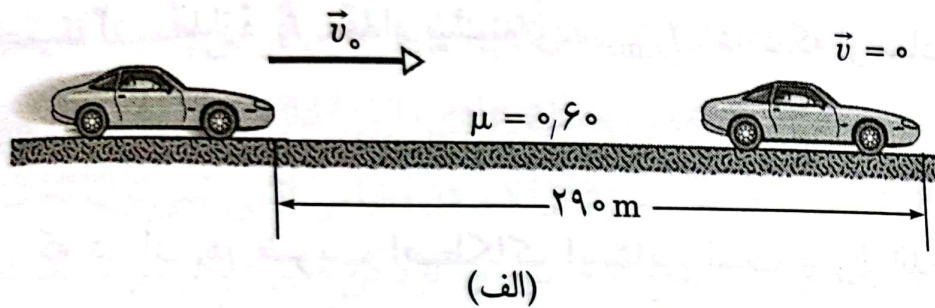


هنگامی که چرخ‌های اتومبیل ضمن ترمز گرفتن اضطراری «قفل می‌شوند» (و از غلتش باز می‌مانند)، اتومبیل در امتداد جاده سر می‌خورد.

کنده شدن قسمتی از لاستیک و ذوب شدن لایه نازکی از جاده منجر به ایجاد «خط ترمزی» می‌شود که حاکی از وقوع جوش خوردگی



شکل ۳-۶ (الف) اتومبیلی که به طرف راست در حال سُر خوردن است، سرانجام پس از جابه‌جایی ۲۹۰ m متوقف می‌شود. (ب) نمودار جسم آزاد برای این اتومبیل.

سرد در خلال حادثه سُر خوردن است. رکورد طولانی‌ترین خط ترمز در جاده معمولی را در سال ۱۹۶۰ گزارش کرده‌اند که آن را اتومبیلی از نوع جاگوار در بزرگراه M1 انگلیس بر جای گذاشت (شکل ۳-۶ الف)، و طول آن بالغ بر ۲۹۰ m بود. با فرض آن که $\mu_k = 0.60$ و شتاب حرکت در طول ترمزگیری ثابت بوده باشد، این اتومبیل هنگام قفل شدن چرخ‌ها با چه سرعتی در حرکت بود؟

نکته‌ها

(۱) چون شتاب a ثابت فرض شده است، با استفاده از معادلات شتاب ثابت در جدول ۲-۱ می‌توان سرعت اولیه v_0 اتومبیل را به دست آورد. (۲) در صورتی که از اثرات مقاومت هوا بر اتومبیل صرف‌نظر کنیم، شتاب a را باید صرفاً ناشی از نیروی اصطکاک جنبشی $\vec{f}_k$ دانست که جاده در خلاف جهت حرکت اتومبیل (که در شکل ۳-۶ ب در جهت محور x در نظر گرفته شده است) بر آن وارد کرده بود. ارتباط میان این نیرو و شتاب را می‌توان با نوشتن قانون دوم نیوتون برای مؤلفه‌های x ($ma_x = F_{\text{برایند},x}$) مشخص کرد

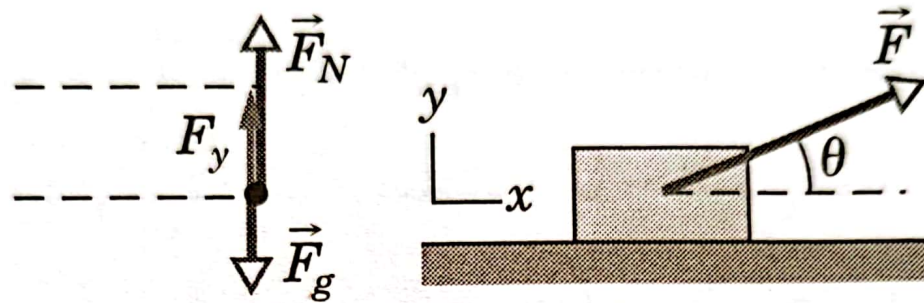
$$-f_k = ma \quad (۳-۶)$$

که در آن علامت منفی نشان می‌دهد که

مسئله نمونه ۶-۲

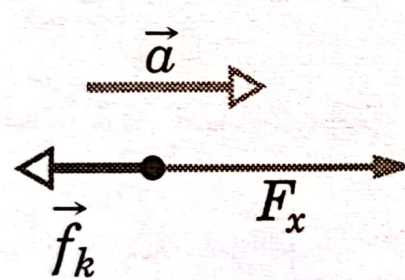
در شکل ۶-۴ الف، قطعه‌ای به جرم $m = ۳٫۰ \text{ kg}$ را نشان داده‌ایم که در حالی که نیروی $\vec{F}$ به بزرگی $۱۲٫۰ \text{ N}$ با زاویه‌ی رو به بالای θ بر آن وارد شده است، روی کف اتاق می‌لغزد. ضریب اصطکاک جنبشی

بین قطعه و کف اتاق $\mu_k = ۰٫۴۰$ است. مقدار زاویه‌ی θ از صفر تا ۹۰° قابل تغییر است (قطعه همیشه روی کف اتاق می‌ماند). بیشینه‌ی مقدار شتاب a قطعه به ازای چه مقداری از زاویه‌ی θ حاصل می‌شود؟

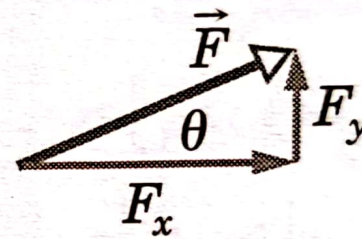


(ب)

(الف)



(د)



(ج)

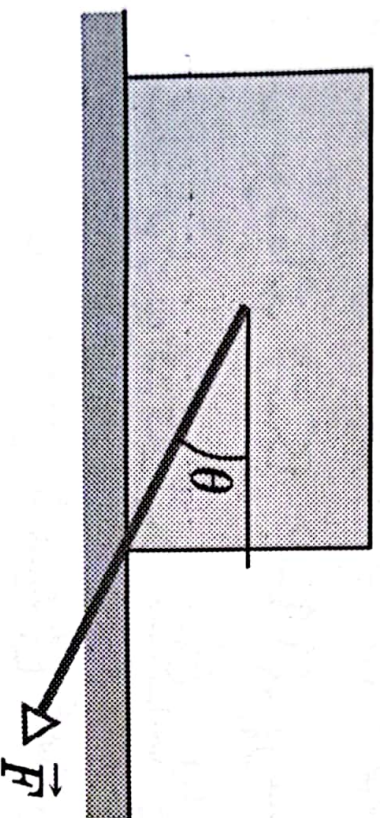
شکل ۴-۶ (الف) نیروی وارد شده بر قطعه در حال حرکت. (ب) نیروهای قائم.
(ج) مؤلفه‌های نیروی وارد شده. (د) نیروهای افقی و شتاب.

کشیدن طناب‌هایی از روی وجوه جانبی هرم به بالا کشیده باشند. در شکل ۵-۶ الف، قطعه سنگی به جرم 2000 kg را در حالی که روی سطح جانبی صاف شده هرم بزرگ، یا سطح شیب‌داری به زاویه

هرچند که برای توضیح طرز ساخت «هرم بزرگ» (بزرگ‌ترین هرم از اهرام ثلاثه مصر) تاکنون روش‌های هوشمندانه زیادی در نظر گرفته شده‌اند، ولی قطعه سنگ‌های آن را ممکن است کارگران با

$\theta = 52^\circ$ ، به طرف بالا کشیده می شود نشان داده ایم. این قطعه سنگ به سورتهمه ای چوبی بسته شده است و با چندین طناب (که فقط یکی از آن ها در شکل نشان داده شده است) به بالا کشیده می شود. مسیر سورتهمه را با آب تر کرده اند تا ضریب اصطکاک ایستایی به مقدار 0.40 کاهش یابد. اصطکاک طناب ها را در محل (روغن کاری شده) لبه بالایی سطح شیب دار، که محل خمیدگی طناب ها است، قابل گذشت بگیرید. اگر نیروی کششی که هر یک از کارگران وارد می آورد به مقدار (قابل قبول) 686 N باشد، برای آن که قطعه در آستانه حرکت رو به بالا قرار بگیرد به چند کارگر نیاز است؟

برابر زمان لازم برای پیمودن سرسره بدون اصطکاک با همان شیب، می‌پیماید. ضریب اصطکاک جنبشی بین شخص و سرسره چقدر است؟
 *۷ قطعه‌ای به جرم $3,5\text{ kg}$ را با نیروی $\vec{F}$ ، به مقدار 15 N و تحت زاویه $\theta = 40^\circ$ ، در سطحی افقی به جلو هل می‌دهیم (شکل ۶-۲۰).



شکل ۶-۲۰ مسئله‌های ۷ و ۲۴.

ضریب اصطکاک جنبشی بین قطعه و سطح $0,25$ است. (الف) مقدار نیروی اصطکاکی را که سطح بر قطعه وارد می‌کند، و (ب) مقدار شتاب حرکت قطعه را به دست آورید.

شعاعی r نوشته شود، مقدار این نیرو را چنین می‌یابیم

۶-۷

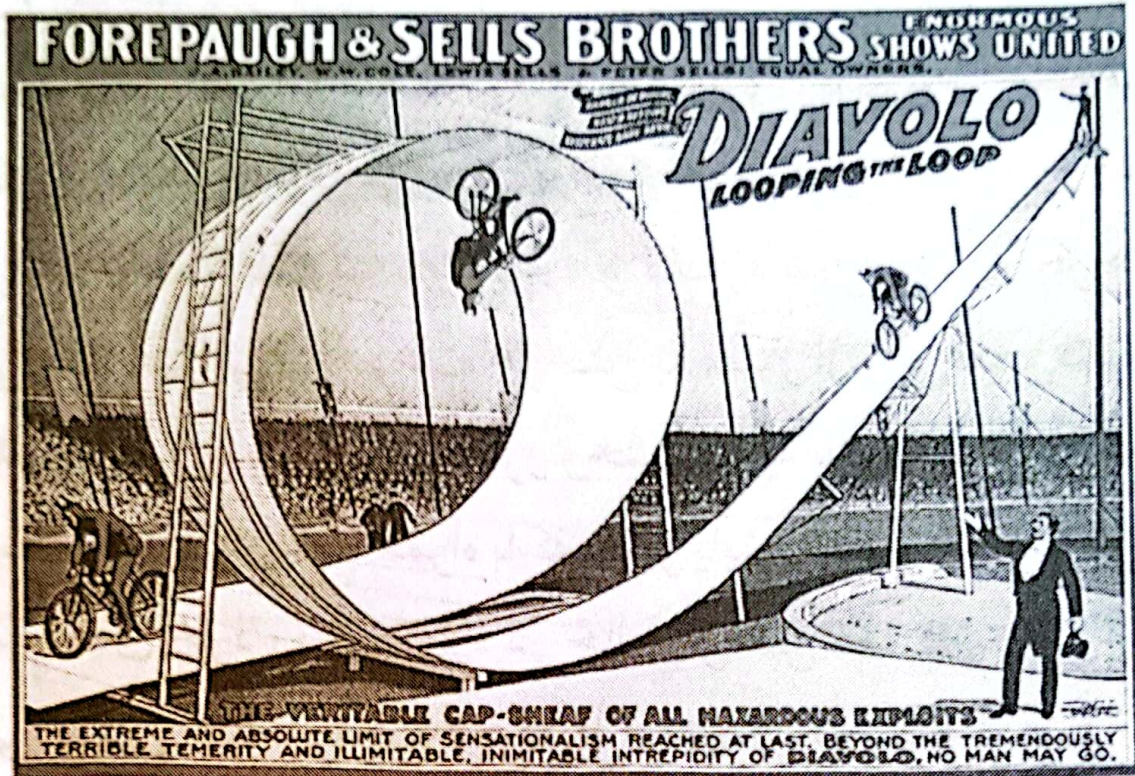
مسئله نمونه

در سال ۱۹۰۱، آلو دیاوُلُو در اجرای سیرکی با دو چرخه‌سواری در مسیر حلقه در حلقه «عملیات بی‌باکانه‌ای» را به نمایش گذاشت (شکل ۶-۱۰ الف). با فرض آن‌که حلقه مسیر دایره‌ای به شعاع $R = ۲,۷ \text{ m}$ باشد، حداقل سرعتی که دیاوُلُو در بالاترین نقطه مسیر می‌بایستی داشته باشد تا تماس با مسیر حفظ شود چقدر است؟

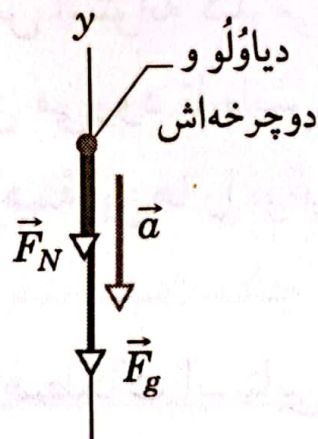
نکته

م. ته‌ان دیاوُلُو و دو چرخه‌اش را همچون ذره‌ای منفرد، و

صفر را نشان خواهد داد زیرا هم ایگور و هم ترازو در حالت سقوط آزاد خواهند بود، و در نتیجه پاهای وی هیچ فشاری بر ترازو وارد نخواهند کرد.



(الف)



(ب)

شکل ۶-۱۰ (الف) آگهی تبلیغاتی در زمان برگزاری سیرک، و (ب) نمودار جسم آزاد برای دوچرخه و دوچرخه‌سوار در بالاترین نقطه مسیر.

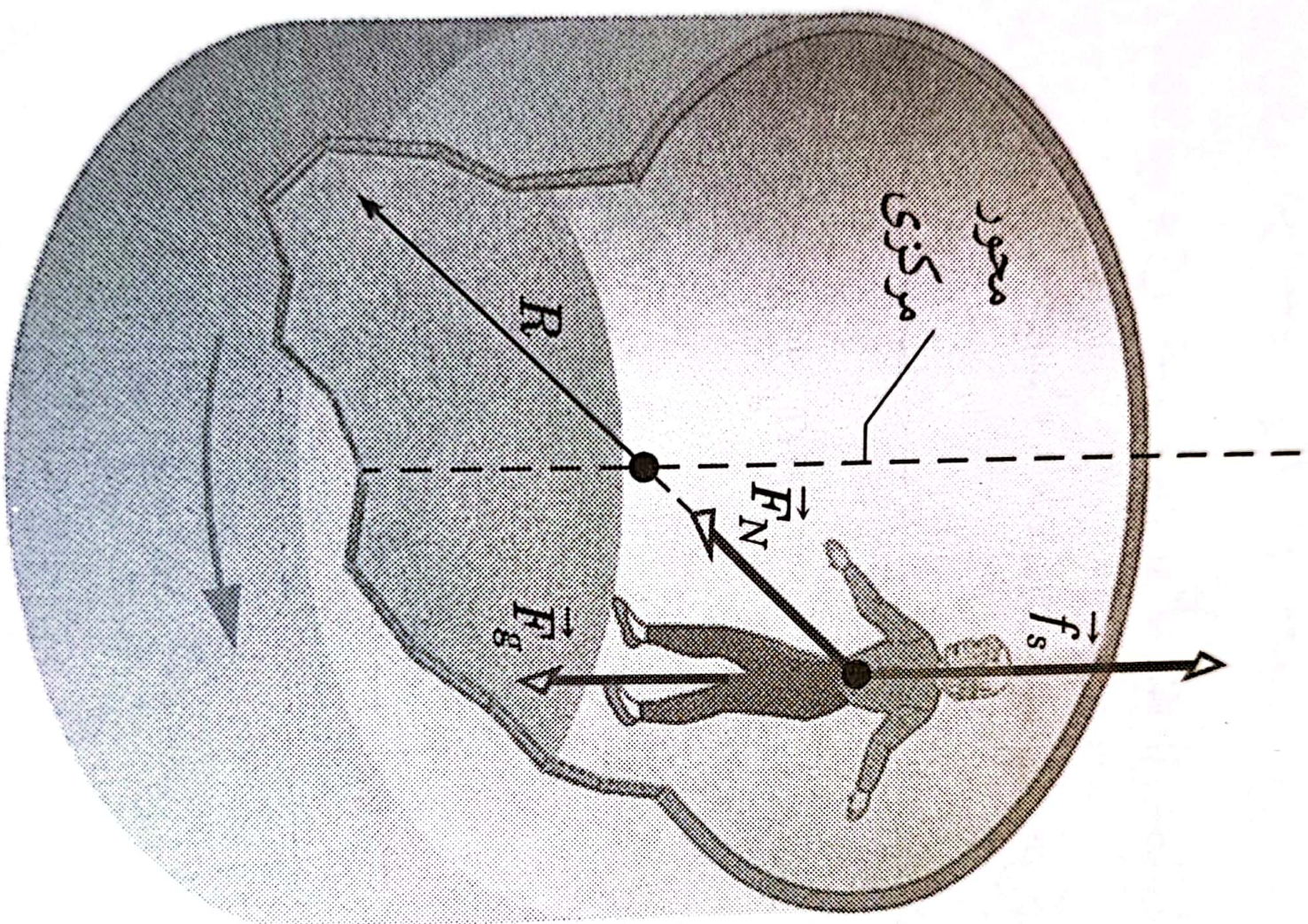
حتی بعضی سوارشوندگان با تجربه قطار هوایی هم وقتی به فکر سوار شدن به این «چرخانه» می افتند، رنگ شان را می بازند. این چرخانه، در اساس، استوانه توخالی بزرگی است که با سرعت زیاد حول محور مرکزی اش چرخانده می شود (شکل ۶-۱۱). سوارشونده، پیش از شروع چرخش، از دری که در سطح جانبی استوانه قرار دارد وارد می شود و در حالی که پشت خود را به دیواره کرباس پوش تکیه داده است، روی کف استوانه می ایستد. در بسته می شود، و با شروع چرخش استوانه، شخص سوار شده و دیواره و کف به همراه هم به چرخش درمی آیند. هنگامی که سرعت چرخش به مقدار از پیش تعیین شده ای رسید، کف زیر پا به ناگهان و به طرز وحشتناکی به پایین کشیده می شود. ولی، شخص سوار شده همراه با کف زیر پایش سقوط نمی کند بل که در سر جای خود روی دیواره در حال چرخش نگه داشته می شود؛ گویی عاملی ناپیدا (به گونه ای که تا حدی غیردوستانه است) تمام بدنش را به دیواره می فشارد. مدتی بعد، کف اتاقک به زیر پای شخص برگردانده می شود، چرخش استوانه کند می شود، و شخص هم چند سانتی متری به طرف پایین می رود تا پایش روی کف اتاقک محکم شود. (بعضی از اشخاص همه این ها را نوعی سرگرمی و تفریح تلقی می کنند.)

فرض کنید ضریب اصطکاک ایستایی μ_s بین لباس شخص و کرباس دیواره برابر 0.40 و شعاع استوانه هم $R = 2.1 \text{ m}$ است.

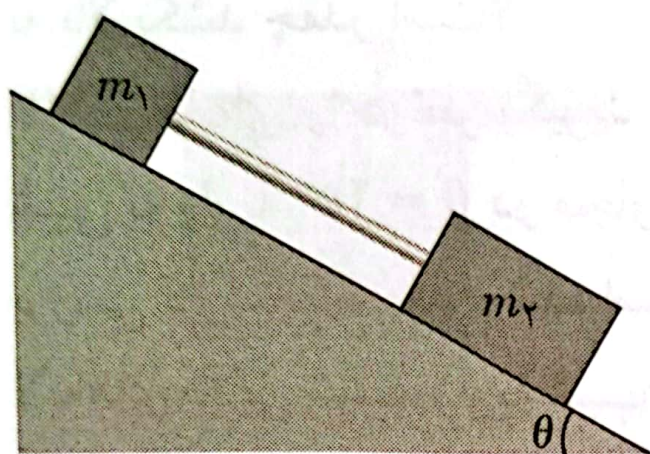
(الف) هنگامی کف اتاقک به طرف پایین سقوط می کند، برای جلوگیری از سقوط شخص سوار شده، حداقل سرعت v استوانه و شخص چقدر باید باشد؟

نکته ها

۱. نیروی گرانشی $\vec{F}_g$ وارد بر شخص در جهت فرو لغزاندن او از دیواره است، اما وی به این دلیل لغزانده نمی شود که نیروی اصطکاکی از دیواره در جهت رو به بالا بر او وارد می شود (شکل ۶-۱۱).



شکل ۶-۱۱ استوانه چرخان در شهر بازی که در آن نیروهای وارد بر شخص سوار شده نشان داده شده‌اند. نیروی مرکزگرا در این جا همان نیروی عمودی $\vec{F}_N$ است که دیواره در جهت رو به داخل بر شخص وارد می‌کند.

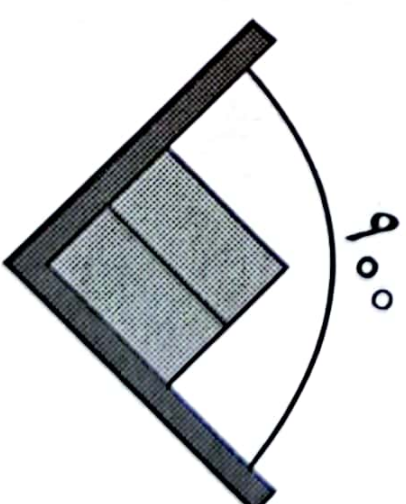
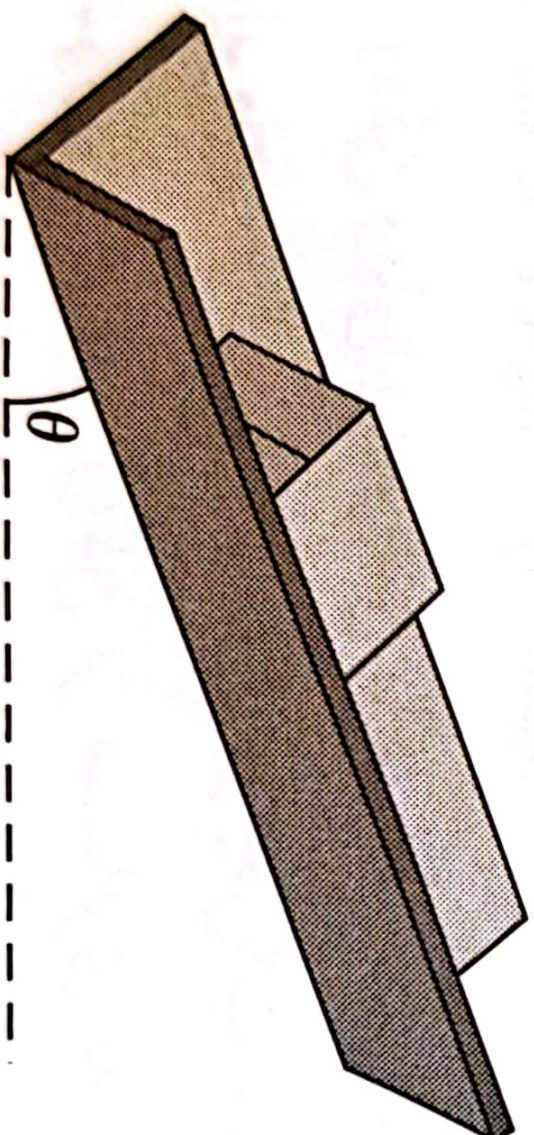


شکل ۶-۵۲ مسئله ۶۸.

۶۸ در شکل ۶-۵۲، یک جعبه کوچک به جرم $m_1 = ۱٫۶۵ \text{ kg}$ و جعبه‌ای بزرگ‌تر به جرم $m_2 = ۳٫۳۰ \text{ kg}$ در حالی در سطح شیب‌دار به طرف پایین می‌لغزند که با میله‌ای بدون جرم به موازات سطح با یکدیگر اتصال دارند. زاویه شیب

برابر $\theta = ۳۰٫۵^\circ$ است. ضریب‌های اصطکاک جنبشی بین جعبه کوچک‌تر و سطح برابر $\mu_1 = ۰٫۲۲۶$ ، و جعبه بزرگ‌تر با سطح $\mu_2 = ۰٫۱۱۳$ است. (الف) نیروی کشش موجود در میله را به دست آورید. (ب) مقدار شتاب حرکت جعبه‌ها را تعیین کنید. (ج) اگر جعبه‌های بزرگ‌تر و کوچک‌تر به ترتیب معکوس (بزرگ‌تر در بالا و کوچک‌تر در پایین) در حرکت می‌بودند، در پاسخ‌های (الف) و (ب) چه تغییری پدید می‌آمد؟

۶۹ در شکل ۵۳-۶، صندوقی را نشان داده‌ایم که در یک ناودانی راستگوشه که یال آن زاویه θ با افق می‌سازد، به طرف پایین می‌لغزد. ضریب اصطکاک جنبشی بین صندوق و ناودانی μ_k است. شتاب حرکت صندوق را بر حسب μ_k ، θ ، و g به‌دست آورید.



شکل ۵۳-۶ مسئله ۶۹.